Tarea3_Acevedo_fuentes

July 5, 2025

Tarea 3

Juan Acevedo Fuentes

2020770859

20-05-2025

Tarea 3

Instrucciones

Los resultados de los ejericicios propuestos se deben entregar como un notebook por correo electronico a *juancaros@udec.cl* el dia 6/6 hasta las 21:00. Es importante considerar que el código debe poder ejecutarse en cualquier computadora con la data original del repositorio. Recordar la convencion para el nombre de archivo ademas de incluir en su documento titulos y encabezados por seccion. Utilizar la base de datos junaeb3.csv, el diccionario de datos es el siguiente:

- sexo: sexo del estudiante (1: mujer)
- edad: edad del estudiante (meses)
- imce: indice de masa corporal estandarizado (puntaje z)
- vive_padre: 1 si el padre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de un padre)
- vive_madre: 2 si la madre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de una madre)
- area: urbana=1, rural=0
- sk1: muestra afecto a padres (1: siempre - 5: nunca)
- sk2: muestra afecto a sus pares (1: siempre - 5: nunca)
- sk3: expresa sus sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk4: usa gestos para mostrar sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk5: juega con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk6: comparte sus cosas con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk7: es agresivo (1: siempre - 5: nunca)
- sk8: participa en juegos grupales (1: siempre - 5: nunca)
- sk9: hace preguntas a adultos (1: siempre - 5: nunca)
- sk10: tiene interes por libros (1: siempre - 5: nunca)
- sk11: tiene interes por su entorno (1: siempre - 5: nunca)
- sk12: juega a armar y desarmar cosas (1: siempre - 5: nunca)
- sk13: tiene expresiones artisticas (1: siempre - 5: nunca)
- act_fisica: frecuencia actividad fisica (1: nunca - 5: 5 o mas veces a la semana)
- educm: años de escolaridad de la madre
- educp: años de escolaridad del padre
- madre_work: si la madre trabaja (-1: labor domestica, 0: desempleada, 1: empleada)

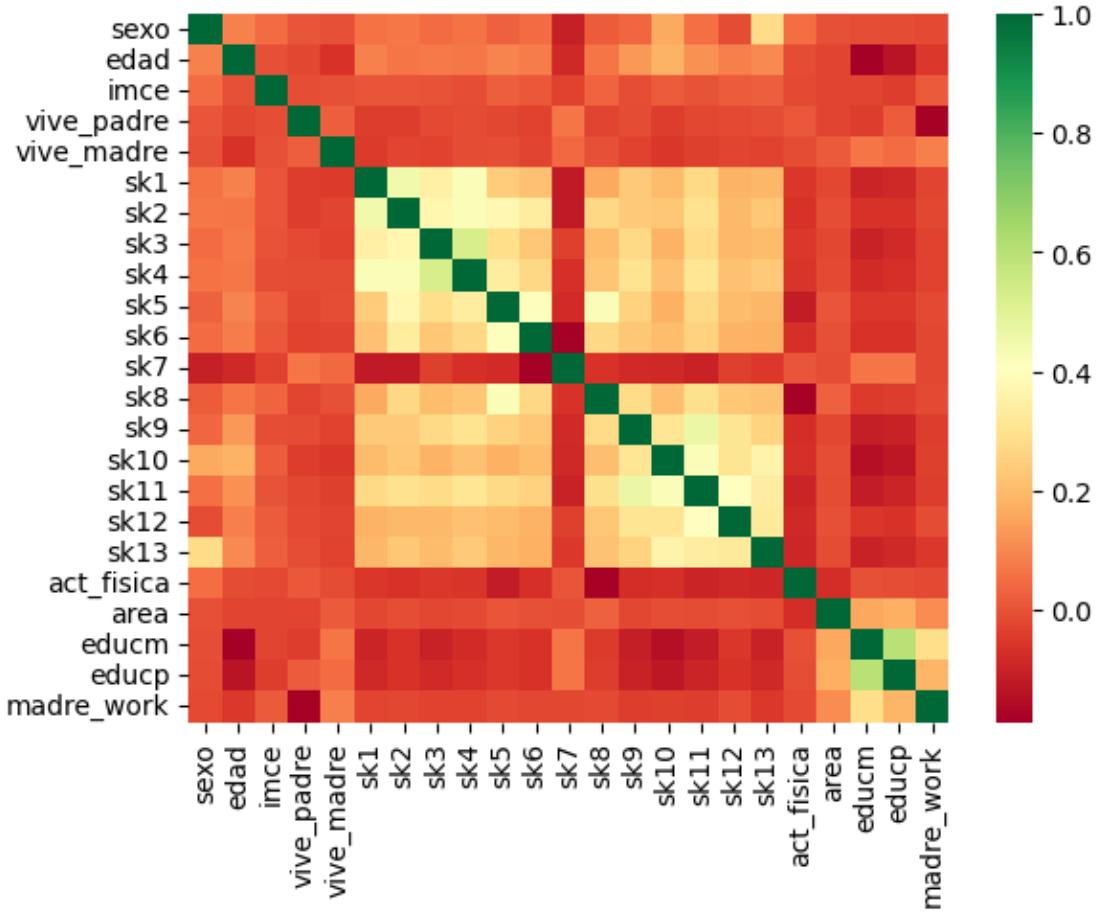
Preguntas:

1. Cargue la base de datos y realice los ajustes necesarios para su uso (missing values, recodificar variables, etcetera). Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

```
sexo             0
edad             0
imce             0
vive_padre       0
vive_madre       0
sk1              0
sk2              0
sk3              0
sk4              0
sk5              0
sk6              0
sk7              0
sk8              0
sk9              0
sk10             0
sk11             0
sk12             0
sk13             0
act_fisica    1004
area             0
educm          373
educp            0
madre_work       0
dtype: int64
```

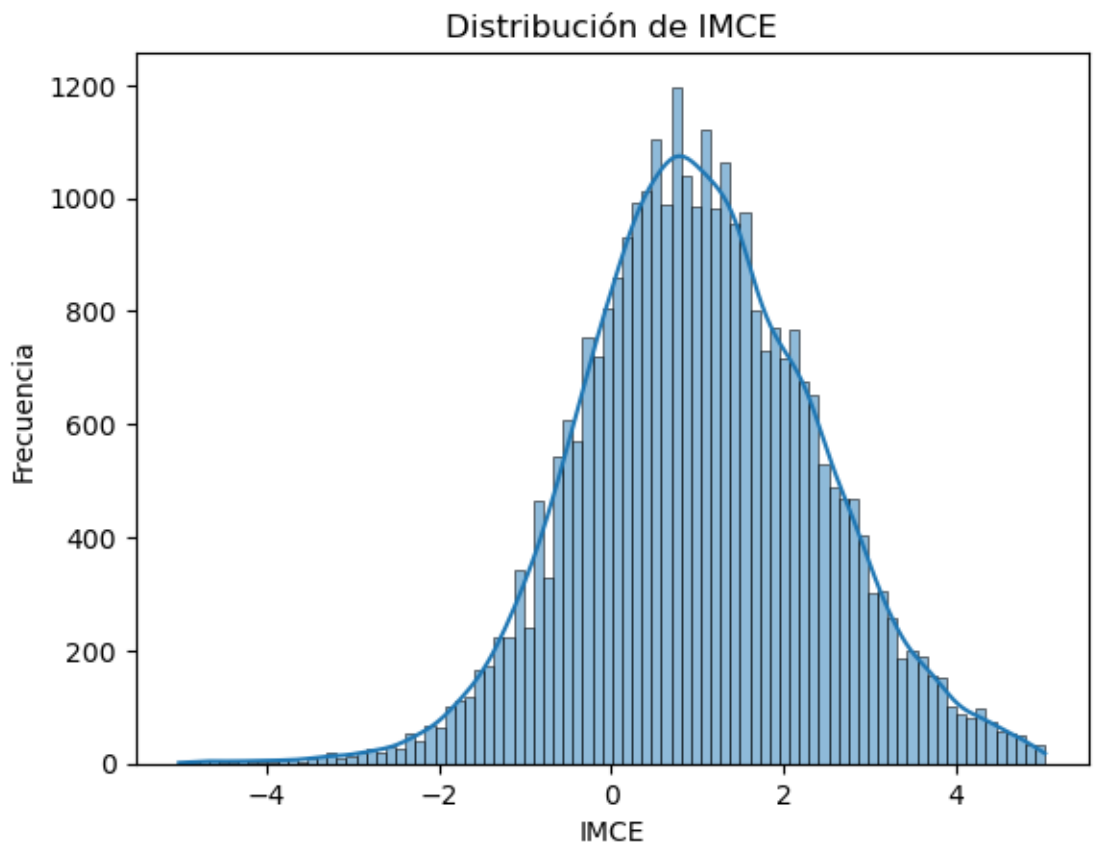
La base de datos no presenta datos perdidos exceptuando las variables de actividad fisica y educm. los cuales representan menos de un 4% de toda la data. Debido a que los siguientes analisis se realizaran con otras variables por el momento no se eliminaran

```
<Axes: >
```



AL realizar el mapa de calor de las correlaciones de las varibles podemos identificar que las variables no sk suelen no relacionarse entre si excepto el nivel educativo de los padres presentan una correlacion del 0.6 aproximadamente, esto puede darnos una pista que los padres suelen emparejarse los que posean un nivel educativo similar.

Ahora hablando respecto a las variables sk podemos ver que conservan una correlacion al rededor de 0.2, excepto por sk7 debido a su condicion de ser un concepto negativo ante las demas respuestas. Aun invirtiendo la variable sk7 sigue si correlacionarse con los demás. Entre la variable sk3 y 4 vemos que posee una relacion de 0.5 aproximadamente, esto puede ser explicado porque las preguntas son muy similares o van en la misma sintonia



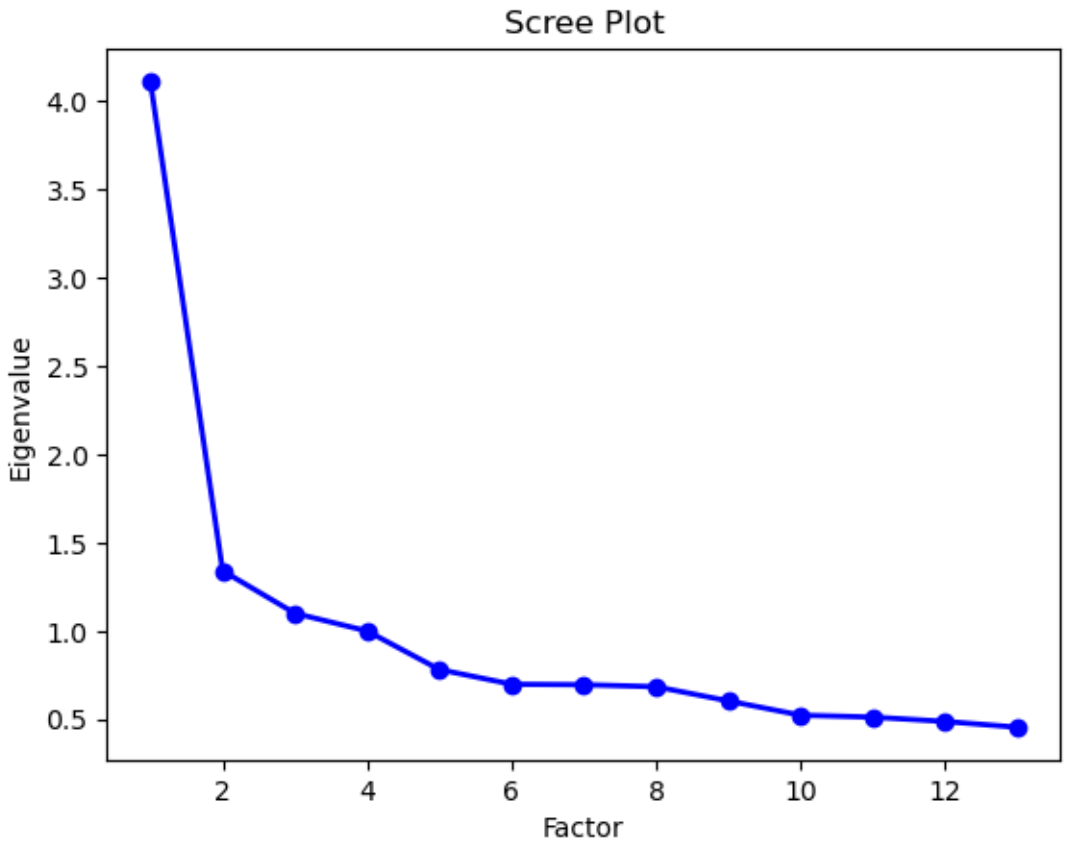

```
minimo: -5.02 maximo: 5.04
```

La variable imce parece distribuir de una manera casi normal aunque hay menos resultados negativos osea habrian menos personas debajo de un imc promedio que los que superan el promedio. Ademas vemos que la media de los datos esta por sobre el imc promedio que sería 0, por lo que se concluye que los niños suelen poseer un pequeño grado de obecidad sobre el promedio estandarizado.

2. A partir de las variables sk1-sk13 realice un EFA. En particular determine el numero optimo de factores y reporte las variables que se asocian a cada factor (usando los factor loadings). Tambien discuta si existen variables que no son informativas. (Hint: para realizar un EFA, todas las variables deben estar representatadas en el mismo sentido logico. Si una carateristica es negativa debe ser invertida en la escala, de tal forma que todas las variables representen aspectos positivos).

```
                 sk1           sk2           sk3           sk4           sk5  \
count  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean       1.114088      1.391177      1.262856      1.256352      1.268588
std        0.394004      0.650190      0.585766      0.578266      0.564929
min        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
```

```
75%        1.000000      2.000000      1.000000      1.000000      1.000000
max        5.000000      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

                sk6           sk7           sk8           sk9          sk10  \
count  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean       1.490130      3.762905      1.556754      1.333666      1.853743
std        0.741772      1.214981      0.834809      0.666009      0.941171
min        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%        1.000000      3.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%        1.000000      4.000000      1.000000      1.000000      2.000000
75%        2.000000      5.000000      2.000000      1.000000      2.000000
max        5.000000      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

               sk11          sk12          sk13
count  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean       1.385349      1.502785      1.694735
std        0.668783      0.799375      0.984946
min        1.000000      1.000000      1.000000
25%        1.000000      1.000000      1.000000
50%        1.000000      1.000000      1.000000
75%        2.000000      2.000000      2.000000
max        5.000000      5.000000      5.000000

array([[0.183970, 0.549198, 0.155598],
       [0.177203, 0.517433, 0.350410],
       [0.182944, 0.596588, 0.168045],
       [0.198779, 0.686060, 0.200987],
       [0.121309, 0.219980, 0.724979],
       [0.173086, 0.210702, 0.481159],
       [-0.069524, -0.074626, -0.136478],
       [0.269342, 0.104813, 0.478344],
       [0.495931, 0.215337, 0.207927],
       [0.563365, 0.122575, 0.127228],
       [0.664883, 0.209988, 0.205834],
       [0.526984, 0.116246, 0.144172],
       [0.485171, 0.154101, 0.134872]])

(array([4.114952, 1.341624, 1.100575, 1.000161, 0.781977, 0.698537,
        0.695787, 0.684453, 0.604042, 0.523209, 0.512081, 0.487796,
        0.454807]),
 array([3.526388, 0.743955, 0.517426, 0.211290, 0.114533, 0.062767,
        0.008348, -0.008400, -0.035529, -0.060437, -0.080399, -0.084919,
        -0.127254]))
```



Segun los valores propios podemos ver qué según el criterio de kaiser, deben haber 4 factores

```
array([0.359674, 0.421925, 0.417625, 0.550587, 0.588702, 0.305868,
       0.029029, 0.312344, 0.335551, 0.348592, 0.528531, 0.312011,
       0.277328])
```

Al revisar el que tan bien explicadas son las variables entre los factores vemos como claramente sk7 es cercano a 0. Por lo que para los analisis siguientes no es influyente o no es representativo en los factor. Esta situacion puede explicarse debido a la alta diferencia que hay entre las demas preguntas y sk7, debido a que las demas son preguntas con una intencionalidad positiva y en cambio sk7 encuesta la agresividad del niño, puede que haciendo mas preguntas de indole negativo entregen la posibilidad de incluir otro factor mas al analisis.

Extrañamente los resultados automaticos distan del resultado analitico de cuantos factores incluir, 3 y 4 respectivamente. Forcemos al modelo a incluir 4 factores para ver sus diferencias.

```
Cargas factoriales (factor loadings):
      Factor 1  Factor 2  Factor 3  Factor 4
sk1       0.18      0.52      0.06      0.32
sk2       0.17      0.49      0.26      0.37
sk3       0.20      0.63      0.17     -0.03
sk4       0.22      0.70      0.19      0.04
```

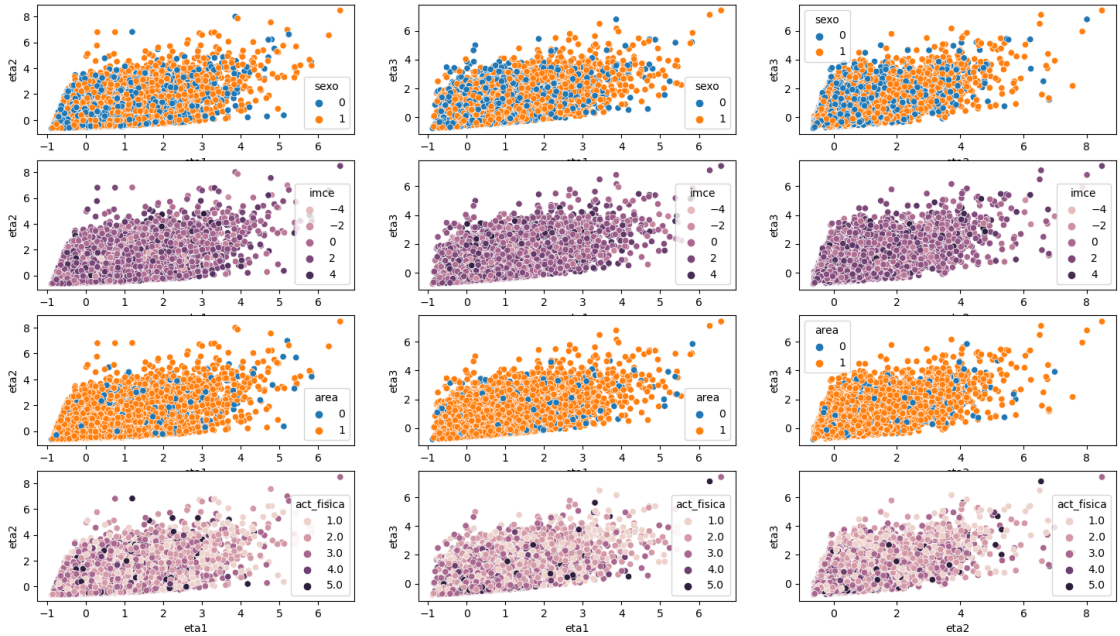
```
sk5       0.14      0.23      0.74      0.13
sk6       0.18      0.18      0.41      0.31
sk7      -0.06     -0.03     -0.06     -0.30
sk8       0.29      0.12      0.46      0.07
sk9       0.51      0.21      0.19      0.05
sk10      0.57      0.09      0.07      0.17
sk11      0.67      0.19      0.17      0.12
sk12      0.53      0.12      0.13      0.03
sk13      0.49      0.14      0.11      0.09
Variables asociadas a cada factor:

  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
0      sk9      sk1      sk5      NaN
1     sk10      sk2      sk6      NaN
2     sk11      sk3      sk8      NaN
3     sk12      sk4      NaN      NaN
4     sk13      NaN      NaN      NaN
```

Según lo visto podemos apreciar que el factor 4 no presenta ninguna variable. Por lo que podemos conlcuir que 3 factores es mas que suficiente para poder continuar con nuestros analisis.

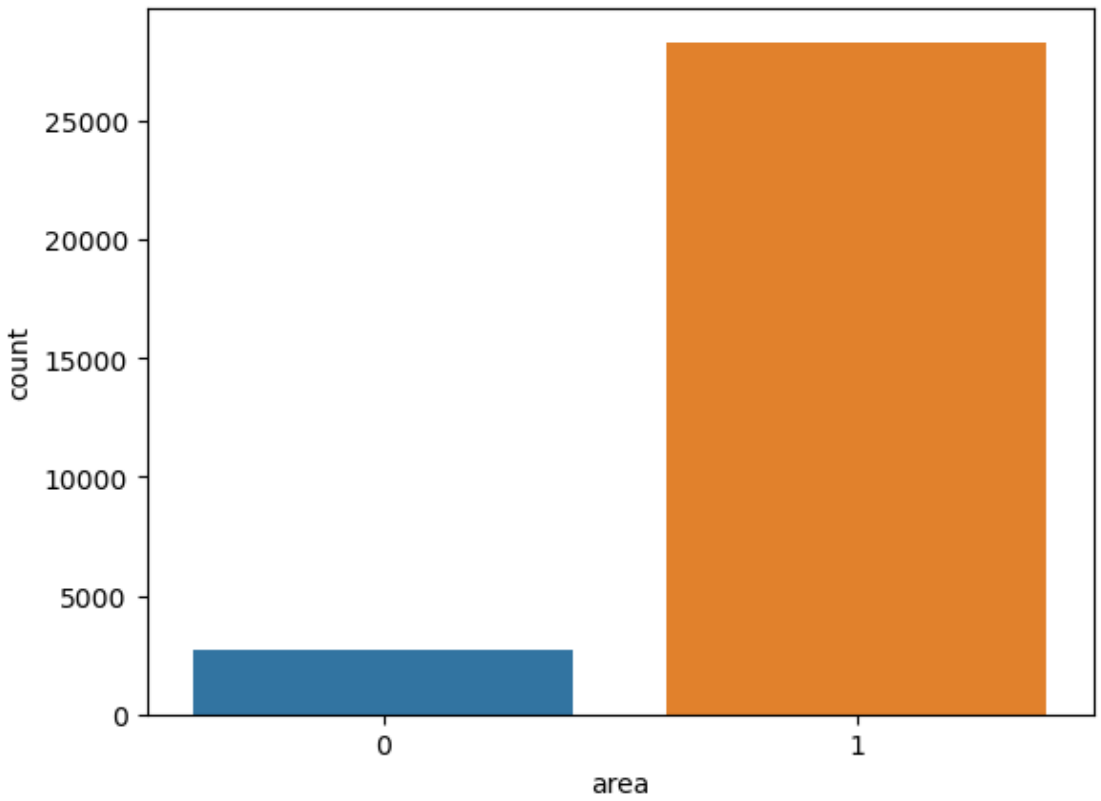
```
Cargas factoriales (factor loadings):
      Factor 1  Factor 2  Factor 3
sk1       0.03      0.61     -0.04
sk2      -0.03      0.49      0.24
sk3       0.01      0.66     -0.04
sk4      -0.00      0.76     -0.03
sk5      -0.15     -0.02      0.86
sk6      -0.00      0.05      0.52
sk7      -0.02     -0.03     -0.14
sk8       0.15     -0.11      0.53
sk9       0.49      0.08      0.06
sk10      0.63     -0.03     -0.04
sk11      0.70      0.03      0.01
sk12      0.58     -0.03     -0.00
sk13      0.52      0.03     -0.01
Variables asociadas a cada factor:

  Factor 1 Factor 2 Factor 3
0      sk9      sk1      sk5
1     sk10      sk2      sk6
2     sk11      sk3      sk8
3     sk12      sk4      NaN
4     sk13      NaN      NaN
```

3. Con los resultados de la Pregunta 2, graficamente indique si existen diferencias significativas en la distribucion de los factores usando las siguientes variables para caracterizar: sexo, area, imce y act_fisica (Hint: usar scatterplot de factores en pares, y ocupar la opcion 'hue' para agregar variables de caracterizacion). Que puede concluir de los resultados?

```
<Axes: xlabel='eta2', ylabel='eta3'>
```



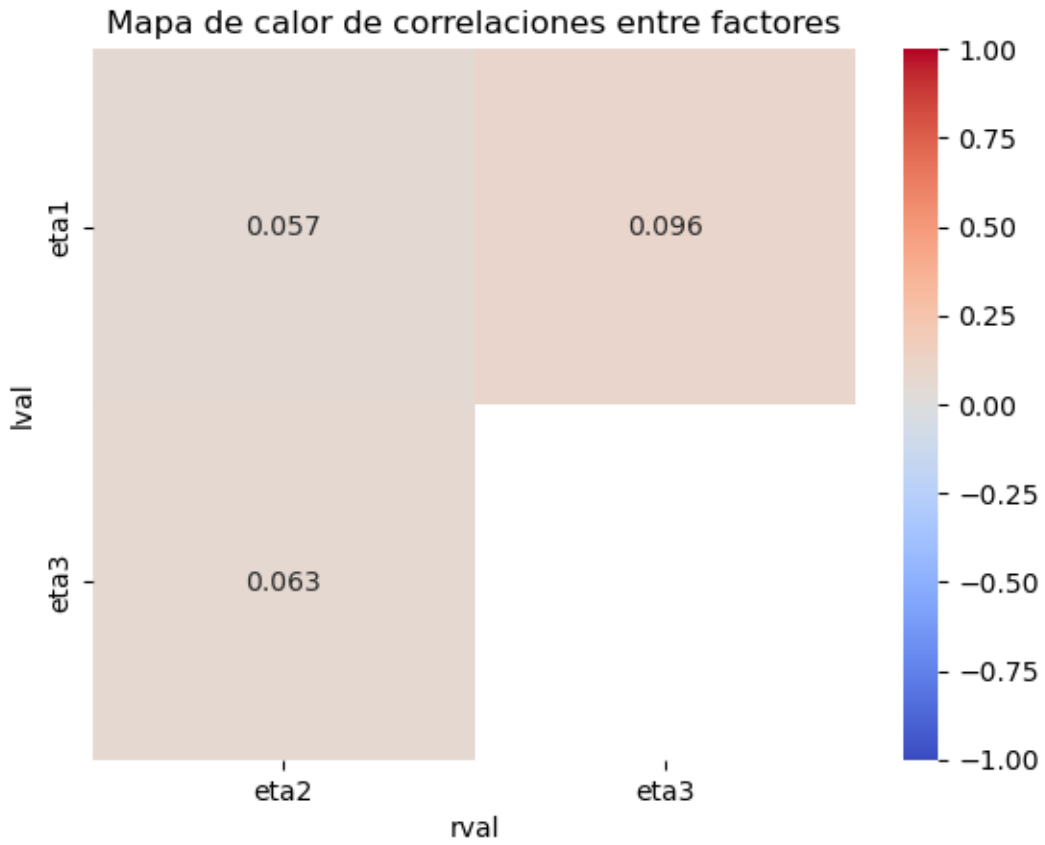

```
<Axes: xlabel='area', ylabel='count'>
```



Al parecer las variables añadidas no muestran ninguna presencia de comportamiento inusual entre los factores, si bien en algunos casos como la variable "area" presentan una mayoria de datos en 1, no hay ninguna muestra de diferenciacion entre las respuestas.

4. Con los resultados obtenidos en la Pregunta 2, proponga un CFA donde cada variable solo se asocia con un factor. Entregue un nombre a cada factor que representa el concepto comun entre las variables incluidas. Reporte la importancia de cada medida (variable) a cada factor e indique la correlacion entre factores (loadings).

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.142
Number of iterations: 42
Params: 1.335 1.233 1.092 1.261 1.793 1.603 1.778 1.027 1.155 0.160 0.057 0.096
0.055 0.165 0.063 0.100 0.601 0.204 0.448 0.716 0.245 0.201 0.160 0.154 0.376
0.476 0.284
```



No se ve presencia de correlacion entre cada factor. por lo que podemos conlcuir que cada factor es independiente

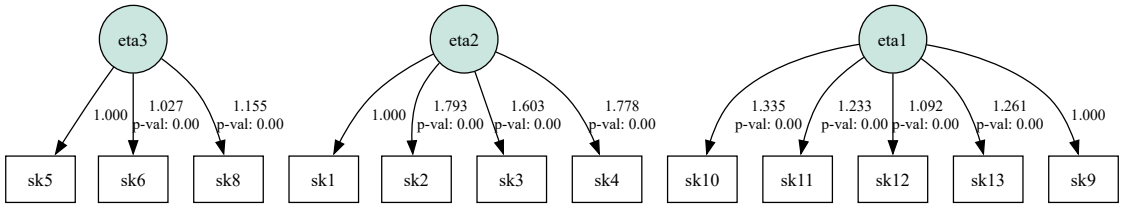
```
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value   51            66  4401.365973           0.0   87611.052469  0.950307

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.949762  0.934987  0.949762  0.935692  0.052411  53.716544

              BIC    LogLik
Value  278.991452  0.141728
```

El modelo parece ser aceptable.

```
    lval  op  rval  Estimate  Std. Err     z-value p-value
0    sk9   ~  eta1  1.000000         -           -       -
1   sk10   ~  eta1  1.334713  0.017645   75.641962     0.0
2   sk11   ~  eta1  1.232807  0.013993   88.102986     0.0
3   sk12   ~  eta1  1.091950  0.014832   73.622089     0.0
4   sk13   ~  eta1  1.261417  0.017981   70.151539     0.0
```

5	sk1	~	eta2	1.000000	-	-	-
6	sk2	~	eta2	1.793157	0.021586	83.072223	0.0
7	sk3	~	eta2	1.603422	0.019395	82.673817	0.0
8	sk4	~	eta2	1.777960	0.020174	88.132298	0.0
9	sk5	~	eta3	1.000000	-	-	-
10	sk6	~	eta3	1.026632	0.013824	74.266085	0.0
11	sk8	~	eta3	1.155310	0.015557	74.262593	0.0
12	eta1	~~	eta1	0.159913	0.003116	51.314941	0.0
13	eta1	~~	eta2	0.056757	0.001019	55.701576	0.0
14	eta1	~~	eta3	0.096470	0.001696	56.871328	0.0
15	eta2	~~	eta2	0.055129	0.001076	51.236155	0.0
16	eta3	~~	eta3	0.165310	0.002849	58.023053	0.0
17	eta3	~~	eta2	0.062711	0.00104	60.278918	0.0
18	sk1	~~	sk1	0.100118	0.000947	105.731758	0.0
19	sk10	~~	sk10	0.600837	0.005587	107.548234	0.0
20	sk11	~~	sk11	0.204229	0.002503	81.593079	0.0
21	sk12	~~	sk12	0.448268	0.0041	109.342606	0.0
22	sk13	~~	sk13	0.715675	0.006396	111.894751	0.0
23	sk2	~~	sk2	0.245293	0.002461	99.659864	0.0
24	sk3	~~	sk3	0.201387	0.002007	100.32833	0.0
25	sk4	~~	sk4	0.160143	0.001843	86.908808	0.0
26	sk5	~~	sk5	0.153880	0.002146	71.703273	0.0
27	sk6	~~	sk6	0.375940	0.003685	102.011723	0.0
28	sk8	~~	sk8	0.476185	0.004668	102.016687	0.0
29	sk9	~~	sk9	0.283549	0.002721	104.22048	0.0

Las variables son significativas para cada uno de sus factores

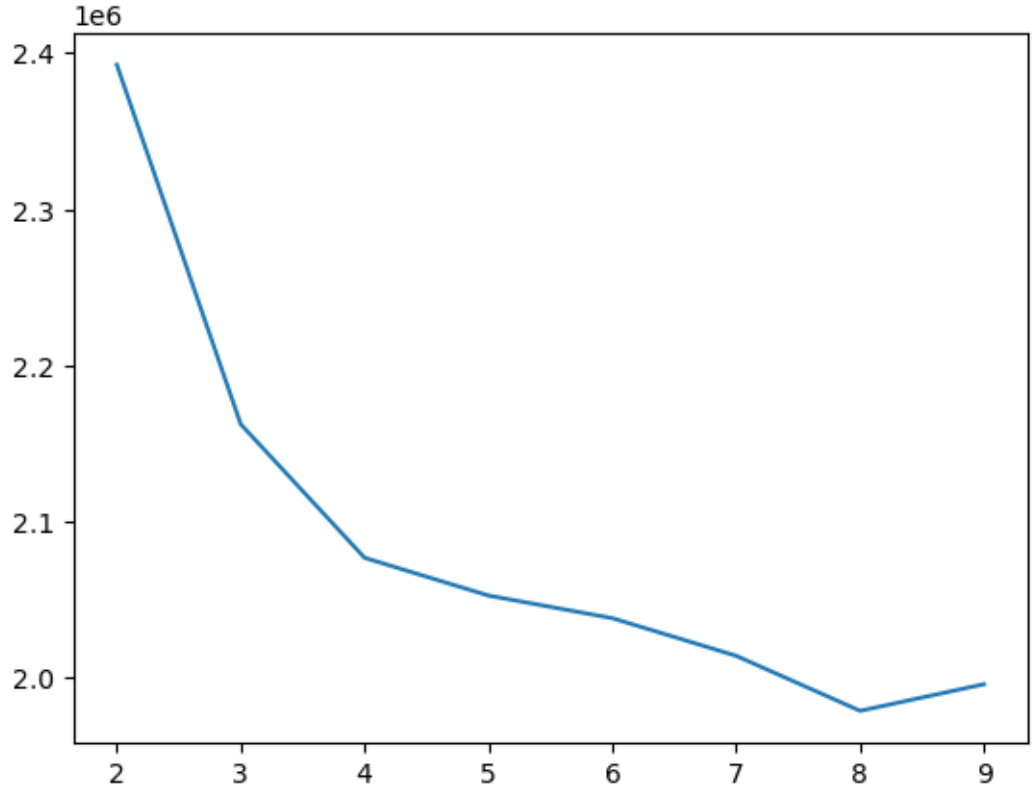


Viendo el modelo podemos identificar claramente los 3 factores de la siguiente manera: - eta1 (Interes): Busca comprender las aspiraciones de los niños y sus intereses. - eta2 (Comunicación): Presenta el comportamiento del niño frente a otras personas, tanto padres como otros niños. - eta3 (Grupal): Podemos comprender que tan extrovertido es el niño frente a los grupos de personas.

5. Estime un modelo de clases latentes usando imce via StepMix. Determine el numero optimo de clases (clusters) y muestre las diferencias entre clusters graficamente. Que se puede concluir de los resultados?

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:00<00:00,  1.83it/s,
max_LL=-1.2e+6, max_avg_LL=-40.3]
```

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:01<00:00,  1.17s/it,
max_LL=-1.08e+6, max_avg_LL=-36.4]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:03<00:00,  3.77s/it,
max_LL=-1.04e+6, max_avg_LL=-34.9]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:03<00:00,  3.33s/it,
max_LL=-1.03e+6, max_avg_LL=-34.5]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:06<00:00,  6.18s/it,
max_LL=-1.02e+6, max_avg_LL=-34.3]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:07<00:00,  7.96s/it,
max_LL=-1.01e+6, max_avg_LL=-33.9]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:21<00:00, 21.78s/it,
max_LL=-9.88e+5, max_avg_LL=-33.3]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:13<00:00, 13.93s/it,
max_LL=-9.96e+5, max_avg_LL=-33.5]

 <Axes: >
```



Observando el grafico, podemos entender con el metodo del codo que el numero optimo de clusters es 3, casi 4, que es donde la curva empiza a reducir su inclinacion

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:07<00:00,  7.62s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name           gaussian_diag
          class_no                         0       1       2       3
          param       variable
          covariances imce            1.5910  2.7312  1.5206  0.9168
          means       imce            1.5809 -0.1388  1.7591  0.4413
    ============================================================================
    Class weights
    ============================================================================
        Class 1 : 0.25
```

```
        Class 2 : 0.09
        Class 3 : 0.26
        Class 4 : 0.40
    ==============================================================================
    Fit for 4 latent classes
    ==============================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29696
    Number of latent classes      : 4
    Number of estimated parameters: 11
    Log-likelihood (LL)           : -51341.1384
    -2LL                          : 102682.2768
    Average LL                    : -1.7289
    AIC                           : 102704.28
    BIC                           : 102795.56
    CAIC                          : 102806.56
    Sample-Size Adjusted BIC      : 102873.89
    Entropy                       : 32867.5460
    Scaled Relative Entropy       : 0.2016


c:\Users\juana\anaconda3\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:03<00:00,  3.46s/it,
max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ==============================================================================
    Measurement model parameters
    ==============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2
          param variable
          means imce            -1.949  2.4056  0.5984
    ==============================================================================
    Class weights
    ==============================================================================
        Class 1 : 0.02
        Class 2 : 0.27
        Class 3 : 0.71
    ==============================================================================
    Fit for 3 latent classes
    ==============================================================================
```

```
Estimation method             : 1-step
Number of observations        : 29696
Number of latent classes      : 3
Number of estimated parameters: 5
Log-likelihood (LL)           : -51364.3251
-2LL                          : 102728.6503
Average LL                    : -1.7297
AIC                           : 102738.65
BIC                           : 102780.14
CAIC                          : 102785.14
Sample-Size Adjusted BIC      : 102815.75
Entropy                       : 11499.4902
Scaled Relative Entropy       : 0.6475
```

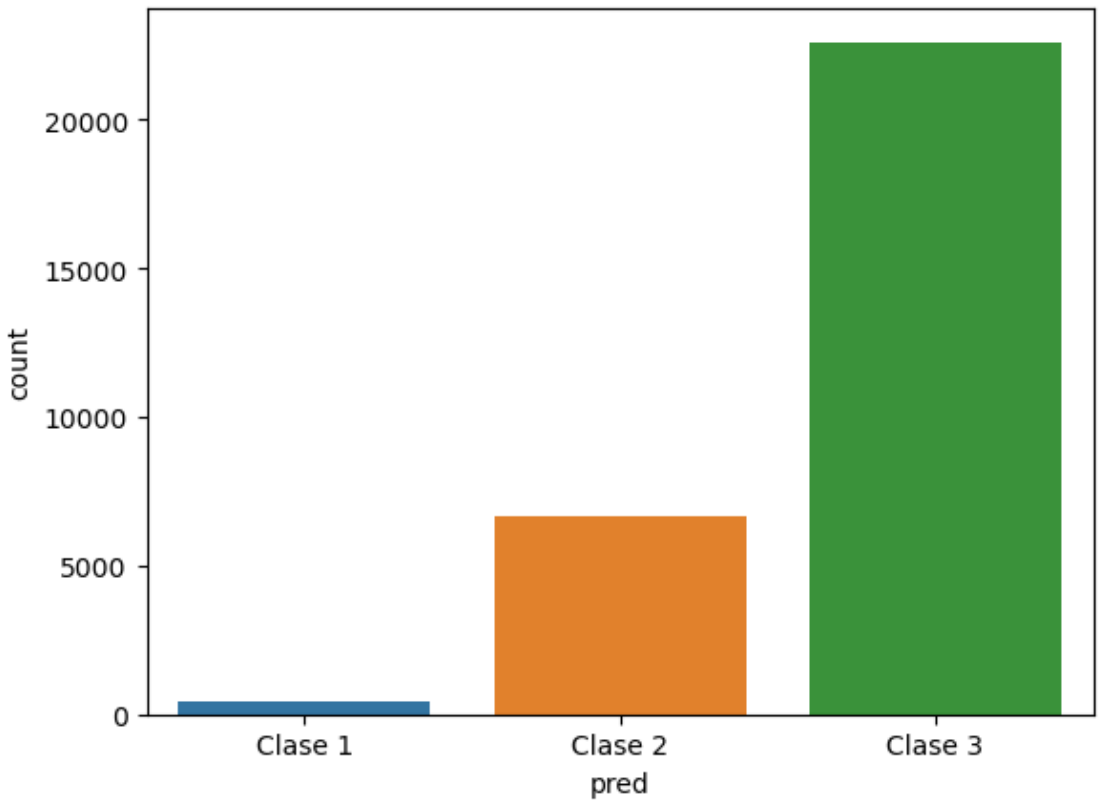
3 Clusters: - BIC = 102780 - Entropia relativa = 0.6475

4 Clusters: - BIC = 102795 - Entropia relativa = 0.2016

Analizando los resultados y lo hablado en clases considero que es mejor agrupar el modelo en 3 clases latentes debido a que aumenta bastante la incertidumbre de la clasificacion cuando se crean 4 clases.

Habiendo agrupado las variables en 3 clusters, solo se puede diferenciar que el imce es el unico que se ve alterado de acuerdo a los clusters. tanto el cluster 1 y 2 en promedio cada uno representa uno de los extremos, superior e inferior a la media, y el cluster 3 son los niños que se mantienen al margen del promedio estandarizado.

```
<Axes: xlabel='pred', ylabel='count'>
```



Al momento de graficar las agrupaciones vemos como en su gran mayoria hay niños pertenecientes al grupo 3 (pertenecientes al promedio del imce). En la clase 2 está la gente que supera por bastante el promedio del imce. Y para finalizar como hemos hablado antes en la clase 1 son las personas con un imce inferior al promedio y el % de estos es bastante bajo en la data por lo que es entendible que haya poca presencia de esa clase, aun asi no menos importante.

6. Implemente un SEM completo usando la estructura propuesta en la Pregunta 4. En particular, estime un modelo donde los factores latentes explican el imce, junto con otras variables que existen en la base de datos. Ademas utilice otras variables relevantes de la base de datos para su modelo. Las variables a incluir en el modelo final deben tener sustento teorico y el modelo final debe optimizar el ajuste a los datos, en base a los criterios vistos en clase (TLI, CLI, RMSEA). Que puede concluir en base a sus resultados?

al crear la estructura del modelo consideramos ademas de incluir los factores previamente estudiados. Se incluyeron las siguientes variables relevantes para el estudio: - Sexo: Me interesa conocer si existe alguna diferencia entre los generos de los niños y si esto se relaciona significativamente con el imc - Area: Aunque desconozco si la densidad de datos llegue a generar alguna alteracion, el conocer las diferencias entre los niños de la capital y los regionales puede ayudar a definir mejor el imc. - Actividad fisica: A mi parecer es una variable relevante para definir el imc del niño, ademas de la alimentacion el que hagan alguna actividad fisica a la semana deberia ser favorable para la salud del niño - Madre trabajadora: Puede que el que la amdre trabaje sea un factor importante para decidir el imc del niño, debido a que o lo suple el padre o algun familia/nana o el niño entonces se cuidará solo radicando en un bajo control alimenticio. - Vive con el padre / madre: Puede que

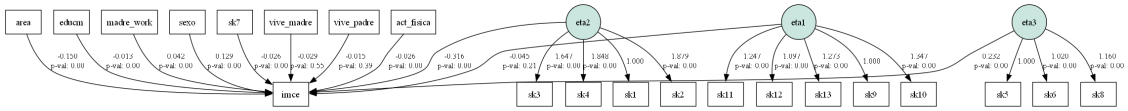
exista una relacion importante el que el hijo viva con alguno de sus padres o no. - Es agresivo (sk7): Debido a que sk7 no se integro en ningun factor, puede que sea una variable mas independiente lo cual es interesante de analizar de todas formas - Educación de la madre: se decidió incluir si es que existe alguna diferencia educativa que altere el imc del niño

```
SolverResult(fun=0.3855787569476554, success=True, n_it=51, x=array([1.347358,
1.247361, 1.097321, 1.272795, 1.878822, 1.646599,
       1.847749, 1.020038, 1.160030, -0.044747, -0.316136, 0.232165,
       0.129453, -0.150233, -0.026022, 0.041706, -0.015396, -0.028990,
       -0.026164, -0.012748, 0.151758, 0.051236, 0.091084, 0.048747,
       0.160560, 0.057273, 1.859856, 0.094998, 0.595399, 0.199771,
       0.441898, 0.713422, 0.241844, 0.199115, 0.158180, 0.150970,
       0.372563, 0.469071, 0.277420]), message='Optimization terminated
successfully', name_method='SLSQP', name_obj='MLW')
```

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	sk9	~	eta1	1.000000	0.594644	-	-	-
1	sk10	~	eta1	1.347358	0.562439	0.018525	72.730407	0.0
2	sk11	~	eta1	1.247361	0.736000	0.014724	84.716013	0.0
3	sk12	~	eta1	1.097321	0.540876	0.015515	70.727233	0.0
4	sk13	~	eta1	1.272795	0.506248	0.0189	67.342301	0.0
5	sk1	~	eta2	1.000000	0.582339	-	-	-
6	sk2	~	eta2	1.878822	0.644764	0.023823	78.866403	0.0
7	sk3	~	eta2	1.646599	0.631628	0.021137	77.900162	0.0
8	sk4	~	eta2	1.847749	0.716036	0.022197	83.242916	0.0
9	sk5	~	eta3	1.000000	0.717908	-	-	-
10	sk6	~	eta3	1.020038	0.556403	0.014323	71.218418	0.0
11	sk8	~	eta3	1.160030	0.561566	0.016191	71.645861	0.0
12	imce	~	eta1	-0.044747	-0.012728	0.03564	-1.255546	0.20928
13	imce	~	eta2	-0.316136	-0.050964	0.070336	-4.494624	0.000007
14	imce	~	eta3	0.232165	0.067925	0.040583	5.72073	0.0
15	imce	~	sexo	0.129453	0.047115	0.016008	8.086858	0.0
16	imce	~	area	-0.150233	-0.031123	0.02842	-5.286255	0.0
17	imce	~	act_fisica	-0.026022	-0.020290	0.007448	-3.493949	0.000476
18	imce	~	madre_work	0.041706	0.028674	0.008951	4.659213	0.000003
19	imce	~	vive_padre	-0.015396	-0.005054	0.017965	-0.857022	0.391433
20	imce	~	vive_madre	-0.028990	-0.003478	0.04841	-0.598844	0.549277
21	imce	~	sk7	-0.026164	-0.023107	0.006627	-3.947798	0.000079
22	imce	~	educm	-0.012748	-0.030978	0.002521	-5.055696	0.0
23	eta1	~~	eta1	0.151758	1.000000	0.003071	49.412484	0.0
24	eta1	~~	eta2	0.051236	0.595701	0.000964	53.167364	0.0
25	eta1	~~	eta3	0.091084	0.583508	0.001668	54.601472	0.0
26	eta2	~~	eta2	0.048747	1.000000	0.001006	48.465294	0.0
27	eta3	~~	eta3	0.160560	1.000000	0.002862	56.108861	0.0
28	eta3	~~	eta2	0.057273	0.647376	0.000995	57.552295	0.0
29	imce	~~	imce	1.859856	0.991545	0.015314	121.450626	0.0
30	sk1	~~	sk1	0.094998	0.660881	0.000914	103.921582	0.0

```
31  sk10  ~~        sk10  0.595399  0.683662  0.005662  105.158683       0.0
32  sk11  ~~        sk11  0.199771  0.458304  0.002527     79.0425       0.0
33  sk12  ~~        sk12  0.441898  0.707454  0.004131  106.974165       0.0
34  sk13  ~~        sk13  0.713422  0.743713  0.006515  109.500783       0.0
35   sk2  ~~         sk2  0.241844  0.584279  0.002499   96.776132       0.0
36   sk3  ~~         sk3  0.199115  0.601046  0.002021   98.503177       0.0
37   sk4  ~~         sk4  0.158180  0.487293  0.001868   84.669176       0.0
38   sk5  ~~         sk5  0.150970  0.484609  0.002173   69.472178       0.0
39   sk6  ~~         sk6  0.372563  0.690415  0.003727   99.952944       0.0
40   sk8  ~~         sk8  0.469071  0.684644  0.004723   99.320851       0.0
41   sk9  ~~         sk9  0.277420  0.646399  0.002719  102.023722       0.0

       DoF  DoF Baseline          chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  192           218  11450.146766           0.0   93979.844869  0.879928

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC        BIC  \
Value  0.878164  0.861665  0.878164  0.863669  0.044437  77.228842  400.88078

         LogLik
Value  0.385579
```

Los indices nos indican que existe un ajuste aceptable al imce, osea que nuestro modelo representa adecuadamente los datos observados.



Como vemos tanto bastantes variables como factores llegan a ser significativos para el modelo excepto, por ejemplo, el eta1 que nos dice que puede que las aspiraciones del niño realmente no se ven reflejadas en su cuidado en la salud y el imce, asi tambien el si vive con un padre o una madre.

7. Repita el analisis de la Pregunta 6 usando para cada submuestra generada a partir de las clases latentes obtenida en la pregunta 5. Reporte diferencias entre los parametros entre los distintos grupos (si existieran). Hay alguna ganancia de estimar el modelo por grupos versus el modelo general?

```
Resultados para Clase 3:
            TLI       CFI     RMSEA
Value  0.864433  0.880601  0.044232

    lval  op        rval  Estimate  Est. Std  Std. Err     z-value   p-value
0    sk9   ~        eta1  1.000000  0.590751         -           -         -
1   sk10   ~        eta1  1.345982  0.562236  0.021318   63.137737       0.0
2   sk11   ~        eta1  1.251985  0.737784  0.017038   73.479878       0.0
3   sk12   ~        eta1  1.088574  0.537638  0.017798   61.163928       0.0
4   sk13   ~        eta1  1.248279  0.498535  0.021582   57.838176       0.0
```

5	sk1	~	eta2	1.000000	0.575363	-	-	-
6	sk2	~	eta2	1.893878	0.641091	0.027821	68.074711	0.0
7	sk3	~	eta2	1.693354	0.639439	0.024913	67.971483	0.0
8	sk4	~	eta2	1.900529	0.719610	0.026322	72.203655	0.0
9	sk5	~	eta3	1.000000	0.714093	-	-	-
10	sk6	~	eta3	1.035003	0.556441	0.016675	62.06894	0.0
11	sk8	~	eta3	1.175332	0.564316	0.018765	62.634646	0.0
12	imce	~	eta1	-0.021944	-0.009336	0.027544	-0.796682	0.425636
13	imce	~	eta2	-0.064157	-0.015286	0.055144	-1.163443	0.24465
14	imce	~	eta3	0.018183	0.007821	0.031878	0.570388	0.568414
15	imce	~	sexo	-0.024536	-0.013466	0.0122	-2.011089	0.044316
16	imce	~	area	-0.070030	-0.021877	0.02166	-3.233196	0.001224
17	imce	~	act_fisica	-0.004602	-0.005411	0.005676	-0.810793	0.417485
18	imce	~	madre_work	0.019488	0.020204	0.006822	2.856531	0.004283
19	imce	~	vive_padre	-0.007864	-0.003893	0.013692	-0.574396	0.5657
20	imce	~	vive_madre	-0.069823	-0.012633	0.036895	-1.892477	0.058427
21	imce	~	sk7	-0.006752	-0.008992	0.005051	-1.336702	0.18132
22	imce	~	educm	-0.004096	-0.015010	0.001922	-2.131545	0.033044
23	eta1	~~	eta1	0.149295	1.000000	0.003492	42.752925	0.0
24	eta1	~~	eta2	0.050246	0.600937	0.001086	46.268578	0.0
25	eta1	~~	eta3	0.088427	0.585852	0.001862	47.497743	0.0
26	eta2	~~	eta2	0.046827	1.000000	0.001122	41.73853	0.0
27	eta3	~~	eta3	0.152598	1.000000	0.003133	48.708285	0.0
28	eta3	~~	eta2	0.055111	0.651946	0.001101	50.057871	0.0
29	imce	~~	imce	0.823434	0.998226	0.007747	106.293606	0.0
30	sk1	~~	sk1	0.094627	0.668957	0.001036	91.358838	0.0
31	sk10	~~	sk10	0.585159	0.683891	0.006381	91.702585	0.0
32	sk11	~~	sk11	0.195902	0.455675	0.002863	68.431103	0.0
33	sk12	~~	sk12	0.435128	0.710945	0.004654	93.502018	0.0
34	sk13	~~	sk13	0.703370	0.751463	0.007332	95.935775	0.0
35	sk2	~~	sk2	0.240703	0.589002	0.002831	85.038056	0.0
36	sk3	~~	sk3	0.194121	0.591118	0.002278	85.228475	0.0
37	sk4	~~	sk4	0.157488	0.482161	0.002144	73.45907	0.0
38	sk5	~~	sk5	0.146655	0.490071	0.002387	61.442019	0.0
39	sk6	~~	sk6	0.364482	0.690373	0.004181	87.165964	0.0
40	sk8	~~	sk8	0.451148	0.681547	0.005227	86.318513	0.0
41	sk9	~~	sk9	0.278501	0.651014	0.003119	89.296688	0.0

Resultados para Clase 2:

	TLI	CFI	RMSEA
Value	0.853703	0.871151	0.046316

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	sk9	~	eta1	1.000000	0.603327	-	-	-
1	sk10	~	eta1	1.364916	0.563558	0.039081	34.924898	0.0
2	sk11	~	eta1	1.243504	0.730699	0.030547	40.708473	0.0
3	sk12	~	eta1	1.143558	0.550700	0.033295	34.346655	0.0
4	sk13	~	eta1	1.361956	0.530213	0.040781	33.397198	0.0

5	sk1	~	eta2	1.000000	0.610873	-	-	-
6	sk2	~	eta2	1.805114	0.657235	0.046328	38.963719	0.0
7	sk3	~	eta2	1.480311	0.606342	0.040002	37.005701	0.0
8	sk4	~	eta2	1.645449	0.701091	0.040781	40.348175	0.0
9	sk5	~	eta3	1.000000	0.728323	-	-	-
10	sk6	~	eta3	0.977324	0.555985	0.028961	33.745686	0.0
11	sk8	~	eta3	1.107973	0.551163	0.03302	33.554713	0.0
12	imce	~	eta1	-0.035569	-0.020824	0.035625	-0.998426	0.318073
13	imce	~	eta2	-0.165238	-0.058571	0.064166	-2.575166	0.010019
14	imce	~	eta3	0.158367	0.101217	0.038027	4.164602	0.000031
15	imce	~	sexo	0.179075	0.132231	0.016496	10.855517	0.0
16	imce	~	area	0.004269	0.001794	0.029287	0.14577	0.884103
17	imce	~	act_fisica	-0.004289	-0.006785	0.007675	-0.55883	0.576277
18	imce	~	madre_work	-0.008622	-0.012026	0.009224	-0.934672	0.349958
19	imce	~	vive_padre	-0.011712	-0.007800	0.018513	-0.632666	0.526952
20	imce	~	vive_madre	0.071244	0.017343	0.049887	1.428126	0.153256
21	imce	~	sk7	0.006716	0.012034	0.00683	0.98336	0.32543
22	imce	~	educm	-0.011280	-0.055612	0.002598	-4.340987	0.000014
23	eta1	~~	eta1	0.156193	1.000000	0.00654	23.88321	0.0
24	eta1	~~	eta2	0.054514	0.576463	0.00215	25.352078	0.0
25	eta1	~~	eta3	0.098940	0.580253	0.003784	26.144285	0.0
26	eta2	~~	eta2	0.057255	1.000000	0.002363	24.224898	0.0
27	eta3	~~	eta3	0.186144	1.000000	0.00692	26.900114	0.0
28	eta3	~~	eta2	0.064895	0.628604	0.00236	27.497759	0.0
29	imce	~~	imce	0.443530	0.973308	0.007726	57.409275	0.0
30	sk1	~~	sk1	0.096176	0.626835	0.002019	47.635174	0.0
31	sk10	~~	sk10	0.625227	0.682403	0.012524	49.923252	0.0
32	sk11	~~	sk11	0.210832	0.466078	0.0055	38.33042	0.0
33	sk12	~~	sk12	0.469259	0.696730	0.009303	50.443629	0.0
34	sk13	~~	sk13	0.740867	0.718874	0.014469	51.204312	0.0
35	sk2	~~	sk2	0.245337	0.568042	0.005483	44.741087	0.0
36	sk3	~~	sk3	0.215796	0.632349	0.004507	47.878252	0.0
37	sk4	~~	sk4	0.160363	0.508472	0.003894	41.180349	0.0
38	sk5	~~	sk5	0.164770	0.469546	0.005222	31.553049	0.0
39	sk6	~~	sk6	0.397378	0.690881	0.008381	47.4127	0.0
40	sk8	~~	sk8	0.523714	0.696220	0.010982	47.686905	0.0
41	sk9	~~	sk9	0.272905	0.635997	0.005678	48.064798	0.0

Resultados para Clase 1:

	TLI	CFI	RMSEA
Value	0.801952	0.825573	0.054732

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	sk9	~	eta1	1.000000	0.667770	-	-	-
1	sk10	~	eta1	1.045991	0.522132	0.119674	8.740331	0.0
2	sk11	~	eta1	1.112385	0.750282	0.098874	11.250481	0.0
3	sk12	~	eta1	0.825103	0.551835	0.090132	9.154385	0.0
4	sk13	~	eta1	1.072491	0.503234	0.126627	8.469678	0.0

5	sk1	~	eta2	1.000000	0.505825	-	-	-
6	sk2	~	eta2	2.465485	0.641766	0.289091	8.528417	0.0
7	sk3	~	eta2	2.203871	0.636511	0.259497	8.492865	0.0
8	sk4	~	eta2	2.775067	0.778978	0.301252	9.211788	0.0
9	sk5	~	eta3	1.000000	0.690967	-	-	-
10	sk6	~	eta3	1.086751	0.551356	0.129368	8.400474	0.0
11	sk8	~	eta3	1.315020	0.574089	0.152344	8.631933	0.0
12	imce	~	eta1	-0.066976	-0.044986	0.115477	-0.579998	0.561916
13	imce	~	eta2	1.049457	0.247800	0.518388	2.02446	0.042923
14	imce	~	eta3	-0.421062	-0.232106	0.212769	-1.978962	0.04782
15	imce	~	sexo	-0.089184	-0.062985	0.067802	-1.31536	0.188389
16	imce	~	area	0.162677	0.065395	0.120372	1.351453	0.17655
17	imce	~	act_fisica	0.099868	0.151105	0.031545	3.165894	0.001546
18	imce	~	madre_work	0.016815	0.022434	0.037913	0.443523	0.657388
19	imce	~	vive_padre	-0.010098	-0.006432	0.07609	-0.132716	0.894418
20	imce	~	vive_madre	0.365162	0.085018	0.205041	1.780925	0.074925
21	imce	~	sk7	-0.011794	-0.020212	0.028071	-0.420141	0.674382
22	imce	~	educm	0.023232	0.109550	0.01068	2.175315	0.029607
23	eta1	~~	eta1	0.224736	1.000000	0.033279	6.753169	0.0
24	eta1	~~	eta2	0.047349	0.599321	0.007576	6.249832	0.0
25	eta1	~~	eta3	0.092630	0.502223	0.015397	6.016039	0.0
26	eta2	~~	eta2	0.027774	1.000000	0.00561	4.950717	0.000001
27	eta3	~~	eta3	0.151369	1.000000	0.023482	6.446163	0.0
28	eta3	~~	eta2	0.047610	0.734289	0.007088	6.716791	0.0
29	imce	~~	imce	0.456620	0.916635	0.033437	13.656134	0.0
30	sk1	~~	sk1	0.080777	0.744142	0.006131	13.174824	0.0
31	sk10	~~	sk10	0.656036	0.727378	0.050896	12.8897	0.0
32	sk11	~~	sk11	0.215919	0.437076	0.023553	9.167157	0.0
33	sk12	~~	sk12	0.349424	0.695478	0.027663	12.63138	0.0
34	sk13	~~	sk13	0.762251	0.746756	0.058477	13.034988	0.0
35	sk2	~~	sk2	0.241080	0.588137	0.02032	11.86418	0.0
36	sk3	~~	sk3	0.198062	0.594854	0.016593	11.936288	0.0
37	sk4	~~	sk4	0.138591	0.393194	0.01573	8.81076	0.0
38	sk5	~~	sk5	0.165677	0.522564	0.018194	9.106174	0.0
39	sk6	~~	sk6	0.409305	0.696007	0.034315	11.927833	0.0
40	sk8	~~	sk8	0.532467	0.670422	0.045886	11.604098	0.0
41	sk9	~~	sk9	0.279250	0.554083	0.025176	11.091874	0.0

Al comparar los resultados del modelo visto en cada clase se puede destacar como el que obtiene peores resultados en el TLI, CFI y RMSEA es la clase 1 (Niños con un imce muy bajo), posiblemente debido las pocas observaciones de este grupo reduciendose unos 0.05 puntos en relacion a los demas alejandose aun mas de lo que se podria considerar un modelo aceptable.

`Diagrama SEM para Clase 3:`

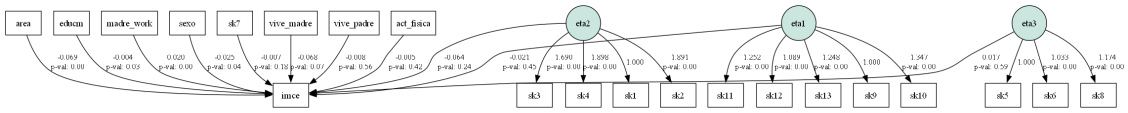


Diagrama SEM para Clase 2:

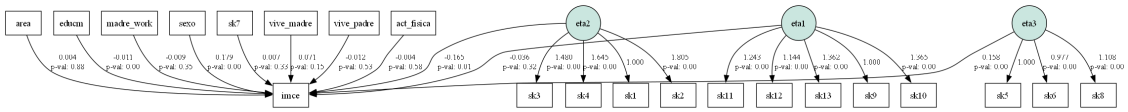
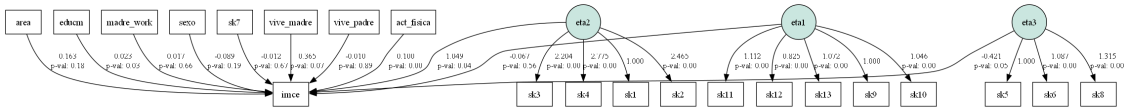


Diagrama SEM para Clase 1:



Además se ve reflejado como dependiendo las clases muchas variables dejan de ser significativas. Algunas conclusiones que se pueden resaltar es que la variable de que la madre trabaje o no deja de ser significativa en las clases 1 y 2 que son los extremos del imc, osea desnutrición y sobrepeso por lo que implica que el que la madre trabaje o no, deja de ser relevante cuando hay presencias de niños que estan en algunos extremos pero si influye favorablemente el que no trabaje cuando un niño pertenece a la clase 1 (dentro del promedio) reduciendo en 0.02 puntos cuando la madre no trabaja y puede controlar mejor lo que consume el infante.

Al parecer el que un niño sea agreviso no es significativo a la hora de estimar su imc en ninguno de los casos.

Algo que no logro explicar bien es que la actividad fisica solo es significativa en la clase 1 (bajo el imc) y en la clase 3 ninguno de los factores llega a ser significativo.